KUNAGONE

PRAKTYCZNY PORADNIK

OCHRONA PRZED KUNAMI

Jak rozpoznać kunę, ile naprawdę kosztują jej szkody i co działa, a co jest stratą pieniędzy. Dla właścicieli domów i samochodów.

KUNAGONE.PL



SPIS TREŚCI

–	Wstęp	3
1	Kuna domowa. Portret szkodnika	6
2	Mapa szkód. Dom, dach, samochód	10
3	Pierwsze sygnały. Po czym poznać, że masz problem	14
4	Co niszczy kuna i dlaczego to tyle kosztuje	18
5	Błędy, które kosztują najbardziej	24
6	Jak zabezpieczyć dom i dach	28
7	Jak chronić samochód	33
8	Metody odstraszania. Co działa, a co nie	38
9	Co zrobić, gdy kuna już jest	43
10	Profilaktyka vs koszty napraw	47
11	Prawdziwe historie	50
12	Checklista do wdrożenia	53
13	Trzy zasady na spokój	55
14	Najczęściej zadawane pytania	57
–	Zanim zamkniesz tę książkę	59
–	Źródła i metodologia	60

WSTĘP

Zaczyna się zwykle od dźwięku. Szuranie nad sufitem, ciche drapanie w ścianach, krótki tupot, który urywa się równie nagle, jak się pojawił. Właściciel domu podnosi głowę, nasłuchuje, wzrusza ramionami. Pewnie wiatr. Może ptak na dachu. Może wyobraźnia płata figle po późnym wieczorze.

Kilka tygodni później mechanik w serwisie rozkłada ręce. Przegryzione przewody, uszkodzona izolacja pod maską, ślady zębów na gumowych osłonach. Rachunek? Kilkaset złotych, jeśli kuna przegryzła jeden przewód. W pesymistycznym wariancie, gdy kuna dorwała się do wiązki elektrycznej nowoczesnego auta, kwota rośnie do kilkunastu, a bywa że kilkudziesięciu tysięcy.

Ten scenariusz powtarza się w Polsce tysiące razy w roku. Nikt nie prowadzi dokładnych statystyk, bo temat wciąż uchodzi za osobliwość, anegdotę przy grillu. A w Niemczech, gdzie ubezpieczyciele skrupulatnie liczą każde zgłoszenie, dawno przestało być zabawnie. W 2024 roku niemieckie towarzystwa ubezpieczeniowe odnotowały około 252 tysięcy szkód po kunach i wypłaciły z tego tytułu 157 milionów euro. Średni koszt szkody wyniósł około 620 euro i z roku na rok rośnie. W autach elektrycznych uszkodzony kabel wysokiego napięcia często oznacza wymianę całej wiązki. Według belgijskiej pomocy drogowej VAB liczba jej interwencji po kunach wzrosła ponad trzykrotnie od 2016 roku.

157 mln €
WYPŁAT ROCZNIE W NIEMCZECH

252 tys.
SZKÓD ROCZNIE

120 tys. zł
NAJDROŻSZA NAPRAWA

Polska nie jest wyjątkiem. Różnica polega na tym, że u nas nikt tego nie mierzy. Mechanicy samochodowi widzą problem na co dzień. Dekarze, którzy zrywają ocieplenie zniszczone przez kuny, wiedzą, że sezon napraw zaczyna się wczesną wiosną i nie

kończy aż do pierwszych przymrozków. Wiele polis wyłącza szkody od dzikich zwierząt. Tyle że większość właścicieli domów i aut dowiaduje się o tym dopiero wtedy, gdy składa wniosek o odszkodowanie.

Kuna domowa, bo to z nią najczęściej mamy do czynienia, nie odpuści sama. Jest terytorialna, inteligentna, wyjątkowo uparta i aktywna przez cały rok. Raz zadomowiona pod dachem lub w komorze silnika, wraca. Naprawione kable przegryza ponownie. Wymienioną izolację niszczy w ciągu kilku nocy. A gdy nadejdzie wiosna i zacznie bronić terytorium przed rywalami, jej aktywność gwałtownie rośnie.

> Kuna nie odpuści sama. Raz zadomowiona pod dachem albo w komorze silnika, wraca.

Koszty bywają zaskakująco wysokie. W samochodach zaczynają się od kilkuset złotych za wymianę pojedynczego przewodu. Naprawa wiązki elektrycznej to już kilka tysięcy. A właściciel pewnej Tesli dostał za szkody po kunie fakturę na ponad 20 tysięcy złotych. Przy domach rozpiętość jest jeszcze większa. Drobna naprawa podbitki kosztuje kilkaset złotych, ale gdy kuna przeora izolację na całym poddaszu, zniszczy membranę dachową i zostawi po sobie tunel biegnący przez wełnę mineralną, rachunek potrafi przekroczyć 100 tysięcy. Najdroższą naprawę, o jakiej słyszał Artur Olejniczak, jeden ze współwłaścicieli Kunagone i wieloletni praktyk w ochronie przed kunami, zlecił właściciel dużego domu jednorodzinnego. Kosztowała 120 tysięcy złotych. Trzeba było zdjąć dach, odbudować ocieplenie i membranę od zera.

Jest jeszcze jedno, o czym mówi się zdecydowanie za mało. Kuna, która dobierze się do instalacji elektrycznej, zostawia po sobie nie tylko rachunek za naprawę. Uszkodzone przewody to ryzyko zwarcia, a zwarcie pod maską pracującego silnika może skończyć się pożarem. Samochody płoną na polskich drogach częściej, niż chcielibyśmy o tym myśleć, a przyczyny wielu z tych zdarzeń nigdy nie zostają ustalone. Ile z nich zaczęło się od niezauważonej wizyty kuny pod maską? Tego nie wie nikt, bo nikt tego systematycznie nie bada.

Ta książka powstała z jednego powodu: żeby zebrać w jednym miejscu wszystko, co warto wiedzieć o kunach, zanim dojdzie do szkody. Nie po to, żeby straszyć, tylko po to, żeby dać Ci konkretną wiedzę. Jakie sygnały powinny zapalić czerwoną lampkę. Gdzie kuny najczęściej wchodzą do budynku i do samochodu. Co naprawdę działa, a co jest stratą czasu i pieniędzy. Jak zabezpieczyć dom, jak chronić auto i co zrobić, gdy kuna już jest.

Większość tego, co przeczytasz dalej, pochodzi z wieloletnich obserwacji oraz rozmów z mechanikami, dekarzami i setkami właścicieli domów, którzy mierzyli się z tym problemem. To wiedza zdobyta w praktyce, nie w laboratorium, uzupełniona o dane z raportów ubezpieczycieli i opracowań branżowych.

Jeśli kuna jeszcze Cię nie odwiedziła, ta książka pomoże Ci tego uniknąć. Jeśli właśnie masz z nią problem, znajdziesz tu konkretne wskazówki, co zrobić krok po kroku. A jeśli masz już za sobą płacenie za naprawę, dowiesz się, dlaczego kuna może wrócić i jak sprawić, żeby tym razem trzymała się z daleka.



O AUTORZE

Artur Olejniczak

Współwłaściciel Kunagone

Od lat rozmawia z ludźmi, którym kuna weszła na poddasze albo pod maskę. Zna historie kierowców oddających auto do serwisu po raz trzeci i właścicieli domów, u których trzeba było zdjąć cały dach.

Wiedza z tych rozmów, z pracy z mechanikami i dekarzami oraz z ponad dwóch milionów sprzedanych odstraszaczy jest podstawą tej książki.



ROZDZIAŁ 1

KUNA DOMOWA. PORTRET SZKODNIKA

Gdyby ktoś zobaczył ją na zdjęciu, bez kontekstu, powiedziałby pewnie: ładne zwierzę. I miałby rację. Kuna domowa, bo to z nią najczęściej mamy do czynienia, wygląda jak skrzyżowanie kota z łasicą. Smukłe ciało długości około 45 centymetrów, do tego puszysty ogon, krótkie łapy, ciemnobrązowe futro, charakterystyczna biała plama na piersi rozwidlająca się ku przednim łapom. Waży niewiele, od kilograma do ponad dwóch. Cielisty nos, okrągłe uszy, żywe oczy. Zwierzę, które na pierwszy rzut oka nie budzi niepokoju.

A jednak to jeden z najskuteczniejszych małych drapieżników w Europie. Kuna domowa (Martes foina) należy do rodziny łasicowatych i zasiedla większość Europy, od Półwyspu Iberyjskiego po strefę umiarkowaną Azji. W Polsce występuje na terenie całego kraju, od podgórskich wsi po centra dużych miast. Jest gatunkiem synantropijnym, co oznacza, że w toku ewolucji nauczyła się żyć obok ludzi, a właściwie korzystać z tego sąsiedztwa.

Pierwotnie kuny domowe zamieszkiwały tereny skaliste i górzyste. Z czasem odkryły, że ludzkie budynki oferują coś lepszego niż naturalne kryjówki: stałe ciepło, ochronę przed wiatrem i drapieżnikami, łatwy dostęp do pokarmu. Poddasze ocieplone wełną mineralną zapewnia lepsze warunki niż dziupla w starym drzewie. Komora silnika samochodu, który właśnie wrócił z trasy, jest ciepła i zamknięta z trzech stron. Z perspektywy kuny to idealne schronienie.

Jest w tym pewna ironia. Poddasze daje kunie to, czego w naturze musiałaby szukać: stałą temperaturę, spokój i brak drapieżników. Człowiek, sam o tym nie wiedząc, stworzył jej wygodną kryjówkę.



Kuna to zwierzę nocne. Jej aktywność zaczyna się po zmroku i trwa do świtu. Przez dzień śpi w swoim schronieniu, czego większość ludzi nawet nie zauważa. Dopiero nocą rusza na polowanie i obchód terytorium. W ciągu jednej nocy potrafi pokonać kilka kilometrów, wspinając się po elewacjach, skacząc między dachami, przeciskając się przez szczeliny o szerokości zaledwie kilku centymetrów. Nie lata, ale porusza się tak zwinnie, że czasem trudno w to uwierzyć.

Jest wszystkożerna, choć z wyraźną preferencją mięsną. Poluje na gryzonie, ptaki, żaby, owady. Chętnie zjada jaja i owoce. W zabudowaniach gospodarskich potrafi wytępić szczury i myszy, co paradoksalnie bywa pożyteczne. Problem zaczyna się wtedy,

gdy kuna uzna dach albo komorę silnika za część swojego rewiru. Motywy bywają różne. Ciepły silnik i wygodna kryjówka ściągają kunę pod maskę, zwłaszcza jesienią i zimą, ale to nie one odpowiadają za gryzienie. Badacze w Luksemburgu przez dwa lata śledzili nadajnikami 13 kun i zobaczyli, że zwierzęta systematycznie patrolują zaparkowane auta i znaczą je zapachem (Herr, Schley, Roper, 2009). Badania wskazują, że to właśnie znakowanie samochodów i zachowania terytorialne mają istotny udział w szkodach pod maską. Kuna, która wyczuje tam ślad obcej kuny, reaguje na rywala, a nie niszczy przypadkowo.

> Szkody pod maską wiążą się z tym, że kuna traktuje auto jak część rewiru.

Kuny są zwierzętami silnie terytorialnymi. Każda znakuje swój rewir odchodami i moczem, sygnalizując innym osobnikom, że teren jest zajęty. Samce kontrolują obszary większe niż samice. W badaniach z Luksemburga rewir samca miał średnio ponad 100 hektarów, samicy kilkadziesiąt. Wielkość terytorium zależy od dostępności pożywienia: tam, gdzie jedzenia jest dużo, rewir może być stosunkowo niewielki. Tam, gdzie musi szukać dalej, rozciąga się na znaczną powierzchnię.

To właśnie terytorialność sprawia, że kuny wracają. Naprawiony dach czy wymienione kable nie zmieniają faktu, że kuna traktuje dane miejsce jako swoje. Podobnie jak człowiek wraca do domu po pracy, kuna wraca do schronienia, w którym czuje się bezpiecznie, gdzie ma zapasy jedzenia i gdzie wychowuje potomstwo. Zresztą „zapasy" to słowo, które dobrze oddaje jej nawyki. Pod maskami samochodów mechanicy znajdowali resztki ptaków, kości, kawałki mięsa, a czasem zupełnie przypadkowe przedmioty. Na poddaszach kuny organizują sobie przestrzeń: osobne miejsce do spania, osobne na składowanie łupów, osobne pełniące funkcję toalety.

Aktywność kun zmienia się w ciągu roku, a razem z nią liczba i rozmiar szkód. Wiosną rośnie ruchliwość kun i liczba starć o rewiry, a szczyt godowy przypada na późną wiosnę i lato. Samce częściej przemieszczają się i wchodzą na cudze terytoria, co przekłada się na liczbę szkód. Wiosną sprzedaż odstraszaczy gwałtownie rośnie i to najlepiej pokazuje, że problem się nasila. Drugi szczyt przypada na jesień. Temperatury spadają, kuny szukają ciepłych schronień na zimę. Poddasza i komory silników stają się wte-

dy szczególnie atrakcyjne. Jeśli kuna zadomowi się jesienią i nikt jej nie przeszkodzi, spędzi w tym miejscu całą zimę. A przez kilka miesięcy potrafi dosłownie przeorać warstwę izolacji.

W Polsce żyją dwa gatunki kun: domowa i leśna. Ta druga (Martes martes) preferuje środowisko leśne, rzadko zbliża się do zabudowań i znacznie rzadziej wchodzi w konflikt z człowiekiem. Rozróżnienie jest stosunkowo proste. Kuna leśna ma żółtą, nierozwidloną plamę na piersi i ciemny nos. Kuna domowa ma plamę białą, wyraźnie rozwidloną, i nos w kolorze cielistym. Jeśli jednak słyszysz nocą drapanie nad sufitem, ta różnica niewiele Ci daje. Liczy się to, co zwierzę robi, a nie jak wygląda.

Oba występujące w Polsce gatunki kun należą do zwierząt łownych, a ich chwytanie i odłów podlegają przepisom prawa łowieckiego. Samodzielne łapanie i wywożenie zwierzęcia nie jest więc prostą decyzją właściciela domu. Niezależnie od przepisów, na kunę najlepiej działa odstraszanie i porządne zabezpieczenie budynku oraz auta. Drastyczne metody rzadko dają trwały efekt.

Zanim zaczniesz się bronić, warto wiedzieć, z kim masz do czynienia. Kuna nie jest złośliwa. Nie atakuje z premedytacją. Robi to, co podpowiada jej instynkt: szuka schronienia, szuka jedzenia, broni terytorium. Tyle że skutki jej obecności potrafią kosztować więcej niż niejeden poważny remont.



ROZDZIAŁ 2

MAPA SZKÓD. DOM, DACH, SAMOCHÓD

Większość ludzi dowiaduje się o obecności kuny dopiero wtedy, gdy rachunki za naprawę trafiają na stół. To zrozumiałe. Kuna działa nocą, jest cicha, szybka i zostawia po sobie ślady, które łatwo przeoczyć lub przypisać czemuś innemu. Warto więc wiedzieć, gdzie dokładnie wyrządza szkody i czego szukać, zanim problem wyląduje na fakturze z serwisu.

PODDASZE I WARSTWA IZOLACJI

W budynkach mieszkalnych głównym celem kuny jest poddasze. Wchodzi tam przez podbitkę, przez luki w połaci dachu, przez szczeliny w ścianach szczytowych, a czasem po prostu podnosząc lub odsuwając dachówkę. Wystarczy jej szczelina szerokości kilku centymetrów. Potrafi wspiąć się po elewacji, przeskoczyć z drzewa na dach, przedostać się z sąsiedniego budynku. Drogi wejścia są różne, ale cel zawsze ten sam: ciepła, sucha, bezpieczna przestrzeń między poszyciami dachu.

Gdy kuna zadomowi się w warstwie izolacji, zaczyna ją systematycznie niszczyć. Drąży tunele w wełnie mineralnej, rozrywa folię paroizolacyjną, tratuje styropian, uszkadza membranę dachową. Każdy taki tunel to most termiczny, który obniża izolacyjność dachu. Aktywność kuny potrafi wyraźnie obniżyć efektywność ocieplenia. Uszkodzona membrana to z kolei bezpośrednia droga do zaciekania, a wilgoć w izolacji oznacza jej stopniową degradację i utratę właściwości.

CZY WIESZ?

Każdy tunel w wełnie to miejsce, którym ucieka ciepło. Efekt widać na rachunkach za ogrzewanie, a z czasem dochodzą problemy z wilgocią.

Do tego dochodzi brud. Kuna urządza sobie na poddaszu osobne strefy: miejsce do spania, skład łupów i toaletę. Odchody i mocz przesiąkają przez wełnę, niszczą jej strukturę i zostawiają intensywny, trudno usuwalny zapach, który z czasem przechodzi do pomieszczeń mieszkalnych. Resztki jedzenia, które kuna znosi na górę, gniją i ściągają owady.



Koszty naprawy zależą od tego, jak długo kuna działała niezauważona. Jeśli uda się ją wykryć wcześnie, naprawa może zamknąć się w kilku tysiącach złotych. Jeśli mieszkała tam przez całą zimę i zniszczyła izolację na większości powierzchni, rachunki sięgają kilkudziesięciu tysięcy. W skrajnych przypadkach, gdy konieczne jest zdjęcie połaci dachu i odbudowa ocieplenia od podstaw, koszty przekraczają 100 tysięcy złotych.

KONSTRUKCJA DACHU I INSTALACJE

Kuna nie ogranicza się do samej izolacji. Poruszając się po poddaszu, uszkadza kanały wentylacyjne, przegryza osłony przewodów elektrycznych, niszczy rury instalacji wodnej. Uszkodzona instalacja elektryczna grozi zwarciem, które na poddaszu pełnym suchej wełny mineralnej i drewnianej więźby może doprowadzić do pożaru. Przegryzione rury wodne oznaczają z kolei zalanie, które potrafi zniszczyć nie tylko izolację, ale też sufity i ściany piętro niżej.

Dekarze, którzy regularnie naprawiają dachy po kunach, zwracają uwagę na jedno: często najtrudniejsze nie jest samo usunięcie szkód, tylko zlokalizowanie wszystkich miejsc, w których kuna działała. Może mieć kilka punktów wejścia i poruszać się w różnych częściach poddasza. Naprawa jednego fragmentu nic nie da, jeśli dwa metry dalej izolacja jest równie zniszczona.

KOMORA SILNIKA

W samochodach głównym terenem działania kuny jest komora silnika. Zwierzę wchodzi od dołu, przez otwarte przestrzenie pod podwoziem, i instaluje się w ciepłym, osłoniętym miejscu nad silnikiem. Lista tego, co potrafi uszkodzić, jest długa: przewody zapłonowe, wiązki elektryczne, węże układu chłodzenia, przewody hamulcowe, gumowe osłony przegubów, izolacja termiczna i akustyczna komory silnika. Przegryziony wąż chłodzenia prowadzi do przegrzania i zatarcia silnika. Uszkodzone przewody hamulcowe zagrażają bezpośrednio życiu kierowcy i pasażerów.

Mechanicy, którzy mają doświadczenie z takimi naprawami, podkreślają jeden problem: diagnostyka. Kuna rzadko przegryza jeden przewód i odchodzi. Częściej niszczy w kilku miejscach jednocześnie, a część uszkodzeń bywa trudna do wykrycia gołym okiem. Artur opowiadał o mechanikach, którzy niechętnie przyjmują auta po szkodach kunich. Klient jest wtedy podwójnie rozczarowany: samochód stoi unieruchomiony, a

koszt naprawy okazuje się wysoki, bo sam czas diagnostyki pochłania godziny pracy. Trzeba sprawdzić całe auto, nie tylko miejsce widocznego uszkodzenia, bo nikt nie da gwarancji, że kuna nie pogryzła czegoś jeszcze dwa metry dalej.

Wielu kierowców jest przekonanych, że kuny gryzą kable, bo producenci samochodów dodają do izolacji przewodów substancje naturalne, na przykład soję. Ten mit krąży w internecie od lat, a praktyka mu przeczy. Kuny niszczą równie chętnie auta, w których takich dodatków nie ma. Prawdziwa przyczyna tkwi w zachowaniu kuny: auto staje się częścią jej rewiru, więc je obwąchuje, znaczy i sprawdza zębami.

GARAŻ, WIATA, PARKING OSIEDLOWY

Czy samochód trzymany w garażu jest bezpieczny? To pytanie wraca najczęściej, a odpowiedź zależy od garażu. Szczelny, zamknięty garaż z pełnymi ścianami i solidnymi drzwiami daje realną ochronę. Wiata bez ścian bocznych nie chroni właściwie przed niczym. Garaż podziemny pod blokiem jest bezpieczniejszy niż parking osiedlowy pod gołym niebem, ale i tam kuny czasem się przedostają. Jedna z nich terroryzowała podziemny garaż na warszawskim osiedlu i zrobiło się o tym głośno.

Nawet samochód zamykany na cztery spusty w szczelnym garażu nie jest całkowicie bezpieczny, jeśli wyjeżdża na drogę. Wystarczy, że postoi kilka godzin pod biurem czy sklepem, w miejscu, gdzie kuna ma swój rewir. Kuny żyją dziś w całej Polsce, także w centrach dużych miast, więc cicha uliczka pod domem też nie gwarantuje spokoju.

Osobny temat to samochody elektryczne i hybrydowe. Nowoczesna technologia oznacza więcej elektroniki, więcej wiązek przewodów i droższe podzespoły. Naprawa po kunie bywa w takim aucie kilkukrotnie droższa niż w klasycznym samochodzie spalinowym, a faktury na kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych nie są tu wyjątkiem. Co gorsza, część ubezpieczycieli wyłącza z ochrony szkody wyrządzone przez zwierzęta, a właściciele dowiadują się o tym dopiero wtedy, gdy zgłaszają szkodę.

Kuna wchodzi, niszczy i wraca. Sama naprawa tego nie zmieni.



ROZDZIAŁ 3

PIERWSZE SYGNAŁY. PO CZYM POZNAĆ, ŻE MASZ PROBLEM

Naprawa szkód po kunach kosztuje tak dużo nie dlatego, że są nieuniknione, tylko dlatego, że wychodzą na jaw za późno. Kuna działa nocą, a ślady jej obecności łatwo zlekceważyć albo wziąć za coś innego. Tymczasem pierwsze sygnały pojawiają się dużo wcześniej, niż mogłoby się wydawać. Trzeba tylko wiedzieć, czego szukać.

CO SŁYCHAĆ NA PODDASZU

Pierwszym i najczęstszym sygnałem są dźwięki. Drapanie, tupot, szuranie nad sufitem, krótkie serie szybkiego biegania. Kuna potrafi przebiec całe poddasze w kilka sekund, więc odgłos jest wyraźnie cięższy i szybszy niż bieganie myszy czy szczura. Kto usłyszał to raz, raczej nie pomyli z niczym innym.

Najwięcej mówi pora, o której te dźwięki się pojawiają. Kuna budzi się po zmroku, zwykle między dziesiątą wieczorem a czwartą nad ranem. Jeśli hałasy na poddaszu wracają regularnie w tych godzinach, to niemal na pewno ona. Ptaki hałasują o świcie i w ciągu dnia. Myszy chroboczą cicho i chaotycznie. Kuna biega z wyraźną dynamiką, czasem słychać też piszczenie lub syknięcia, zwłaszcza w sezonie godowym, gdy na poddaszu pojawia się więcej niż jedno zwierzę.

CO WIDAĆ GOŁYM OKIEM

Jeśli masz dostęp do poddasza lub strychu, wejdź i rozejrzyj się. Odchody kuny łatwo rozpoznać: ciemne, podłużne, skręcone spiralnie, długie na kilka centymetrów. Często widać w nich fragmenty kości, piór albo pestek, bo kuna je wszystko. Ślady łap to pięć palców odciśniętych w kurzu, śniegu lub na miękkim podłożu. Są większe niż ślady szczura, mniejsze niż kota.

Na poddaszu warto szukać też resztek pożywienia: kości, fragmentów ptaków, skorupek jaj. Kuna znosi łupy do swojego schronienia i gromadzi je w jednym miejscu. Jeśli widzisz rozerwaną wełnę mineralną, kawałki folii, wyrwane fragmenty izolacji, to kolejny mocny sygnał. Kuna buduje sobie gniazdo z materiałów, które ma pod ręką: wełny, szmatek, liści zniesionych z zewnątrz.

ZAPACH, KTÓRY ZDRADZA LOKATORA

Często jednak dostępu do poddasza nie ma. Dom jest zabudowany do szczytu, regipsy zamykają przestrzeń nad sufitem, a strychu w tradycyjnym rozumieniu po prostu brak. Wtedy pierwszym namacalnym sygnałem bywa zapach. Mocz kuny jest intensywny, ostry, trudny do pomylenia z czymkolwiek innym. Z czasem przenika przez wełnę, przez warstwy wykończenia i zaczyna być wyczuwalny w pomieszczeniach pod poddaszem. Jeśli w domu pojawi się dziwny, drażniący zapach, którego źródła nie możesz zlokalizować, a mieszkasz w domu z poddaszem użytkowym lub niskim strychem, warto potraktować to poważnie.

Bywa też sygnał mniej oczywisty: chłód w górnych pomieszczeniach albo wilgoć, której wcześniej nie było. Zniszczona izolacja i uszkodzona membrana dachowa obniżają termoizolacyjność dachu, a zimą od razu to czuć. Jeśli rachunki za ogrzewanie rosną bez wyraźnej przyczyny, a w domu robi się chłodniej niż zwykle, przyczyna może siedzieć dosłownie nad głową.

SAMOCHÓD. SYGNAŁY SPOD MASKI

W samochodzie sygnały bywają bardziej dramatyczne, bo zwykle pojawiają się nagle. Zapalona kontrolka check engine, nierówna praca silnika, wycieki płynów pod autem, spalenizna wyczuwalna po uruchomieniu, osłabienie hamulców. Każdy z tych objawów może mieć wiele przyczyn, ale jeśli samochód stał przez noc na zewnątrz i rano coś jest nie tak, wizyta kuny pod maską powinna być jedną z pierwszych rzeczy do sprawdzenia.

> ⚠ **UWAGA**
>
> Zapalona kontrolka, nierówna praca silnika, wycieki pod autem? Nie jedź! Wezwij lawetę. Jazda z uszkodzoną instalacją elektryczną to ryzyko powiększenia szkód, awarii w trasie, a w skrajnym wypadku zapłonu.

Artur słyszy od klientów wciąż tę samą historię: ktoś wraca do auta zimą, zapala silnik, zapala się kontrolka, samochód pracuje nierówno lub w ogóle nie chce jechać. Koszt: minimum kilkaset złotych, często kilka tysięcy. A do tego stres i czas spędzony w serwisie.

Są też sygnały subtelniejsze. Podarte wygłuszenie pod maską, czyli ta miękka mata przyklejona od spodu pokrywy silnika, to jedna z pierwszych rzeczy, które kuna niszczy. Jeśli otwierasz maskę i widzisz pozrywane kawałki tej maty, ślady pazurów na gumowych osłonach albo dziwne resztki organiczne między elementami silnika, to świadczy o tym, że kuna już była. Może nawet wraca regularnie. Warto też zajrzeć pod samochód: ślady łapek w kurzu lub błocie na dolnych osłonach silnika to kolejna wskazówka.

SYGNAŁY W SAMOCHODZIE

Zapalona kontrolka check engine, nierówna praca silnika, wycieki pod autem, spalenizna po uruchomieniu, osłabienie hamulców, podarte wygłuszenie pod maską, ślady pazurów na gumowych osłonach.

DLACZEGO LUDZIE REAGUJĄ ZA PÓŹNO

Powodów jest kilka, ale wszystkie sprowadzają się do jednego: nikt nie wie, czego szukać. Większość właścicieli domów i samochodów nigdy nie miała do czynienia z kuną. Dźwięki na poddaszu tłumaczą sobie wiatrem, ptakami, pracującą instalacją. Problemy z autem przypisują zużyciu lub elektronice. A nawet jeśli ktoś usłyszy od sąsiada, że w okolicy pojawiają się kuny, typowa reakcja to machnięcie ręką: mnie to nie dotyczy.

Artur nazywa to „klątwą Kunagone": ktoś słyszy o problemie z kunami, bagatelizuje go, a w ciągu dwóch, trzech tygodni sam ma pierwszą szkodę. Nie dlatego, że przynosi pecha. Dlatego, że kuny są wszędzie, a problem istniał już wcześniej. Po prostu nikt nie patrzył.

Im szybciej rozpoznasz problem, tym mniejsze będą straty.

> Każdy z opisanych sygnałów jest powodem, żeby działać. Nie za tydzień, nie po konsultacji z sąsiadem, tylko teraz.



ROZDZIAŁ 4

CO NISZCZY KUNA I DLACZEGO TO TYLE KOSZTUJE

Koszty napraw po kunach zaskakują niemal każdego, kto styka się z nimi po raz pierwszy. Kilka tysięcy złotych za przegryziony kabel? Kilkadziesiąt tysięcy za izolację poddasza? To wygląda na przesadę, dopóki nie zobaczysz, co dokładnie kuna niszczy, jak trudno to naprawić i ile elementów trzeba wymienić, żeby wróciło do stanu sprzed szkody.

WEŁNA MINERALNA, STYROPIAN, CELULOZA

Izolacja termiczna to pierwszy i najczęściej niszczony element w budynkach. Kuna drąży w wełnie mineralnej tunele, w których się porusza, śpi i składuje pożywienie. Tratuje ją, rozrywa na pasma, zagniata własnymi odchodami. Każdy taki tunel to most termiczny, miejsce, w którym ciepło ucieka z budynku. Aktywna kuna potrafi wyraźnie obniżyć efektywność ocieplenia dachu. Efekt widać na rachunkach za ogrzewanie, czuć go na górze domu, a po jakimś czasie dochodzą problemy z wilgocią.

Styropian i pianka poliuretanowa są nieco bardziej odporne. Kunie trudniej drążyć tunele w twardej pianie niż w miękkiej wełnie. Artur poleca pianę PUR jako materiał bardziej odporny na szkodnika, choć i tu nie ma pełnej gwarancji. Celuloza z kolei szczelnie wypełnia przestrzeń, co ogranicza możliwość swobodnego poruszania się. Ale żaden materiał izolacyjny nie jest w stu procentach odporny na zdeterminowaną kunę.

MEMBRANA DACHOWA I FOLIA PAROIZOLACYJNA

To element, o którym właściciele domów rzadko myślą, a który decyduje o szczelności całego dachu. Membrana wysokoparoprzepuszczalna chroni izolację od strony zewnętrznej przed wodą i wiatrem. Folia paroizolacyjna od strony wewnętrznej zapobiega przenikaniu wilgoci z pomieszczeń do warstwy ocieplenia. Kuna uszkadza obie. Rozrywa pazurami, przegryza, przeciska się przez otwory, które sama stworzyła.

Konsekwencje są poważne. Uszkodzona membrana oznacza, że woda deszczowa zaczyna przesiąkać do warstwy izolacji. Mokra wełna traci właściwości termiczne. Jeśli folia paroizolacyjna też jest naruszona, wilgoć z pomieszczeń skrapla się wewnątrz przegrody, co prowadzi do pleśni i grzybów. Naprawa samej izolacji bez wymiany uszkodzonych membran mija się z celem, bo nowa wełna nasiąknie równie szybko jak stara. A wymiana membrany często wymaga zdjęcia części pokrycia dachowego, co podnosi koszty wielokrotnie.



INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Zarówno w domu, jak i w samochodzie kuna przegryza przewody elektryczne. Na poddaszu to oznacza uszkodzenie okablowania oświetlenia, instalacji alarmowej, czujek dymu, czasem przewodów zasilających urządzenia na wyższych kondygnacjach. Każdy przegryziony przewód to potencjalne źródło zwarcia. Zwarcie na poddaszu pełnym suchego drewna i wełny mineralnej może skończyć się pożarem całego domu. Według polskich statystyk instalacje elektryczne odpowiadają za blisko 20 procent pożarów budynków. Część z nich zaczyna się od zwarcia w miejscu, którego nikt nie sprawdzał latami.

W samochodach problem jest jeszcze bardziej bezpośredni. Przegryziony przewód zapłonowy powoduje nierówną pracę silnika. Uszkodzony wąż chłodzenia prowadzi do przegrzania i w skrajnym przypadku do zatarcia. Przegryziony przewód hamulcowy zagraża życiu. A uszkodzona wiązka elektryczna w nowoczesnym aucie, gdzie wszystko sterowane jest elektronicznie, potrafi unieruchomić pojazd całkowicie.

RYZYKO POŻARU

Zdecydowanie za mało mówi się o związku między kunami a pożarami samochodów. Zależność jest prosta. Kuna dobiera się do instalacji zaprojektowanej zgodnie z normami bezpieczeństwa. Po jej wizycie instalacja przestaje być bezpieczna. Uszkodzona izolacja przewodów, odsłonięte żyły, naruszone połączenia to warunki, w których zwarcie może nastąpić w każdej chwili. A zwarcie pod maską pracującego silnika oznacza pożar.

8 300+
POŻARÓW POJAZDÓW W POLSCE W 2022 ROKU

W 2022 roku polska straż pożarna odnotowała ponad 8300 pożarów pojazdów. Przyczyny wielu z nich nigdy nie zostały jednoznacznie ustalone. Ile z nich zaczęło się od wizyty kuny, nikt nie wie, bo nikt tego nie bada, a po pożarze samochodu analiza przyczyn jest trudna, często niemożliwa. Artur sam widział taki zapłon i słyszał o kolejnych od mechaników.

Tak samo jest z budynkami. Kuna przegryza kable na poddaszu, dochodzi do zwarcia, a ogień ma pod ręką pełno palnych materiałów: drewnianą konstrukcję dachu, suchą izolację, folie. Takie pożary się zdarzają i kończą utratą części albo całego budynku.

REALNE KOSZTY. SAMOCHODY

Widełki cenowe są szerokie, bo wszystko zależy od marki, rocznika i zakresu uszkodzeń. Drobna naprawa w starszym aucie, czyli wymiana wygłuszenia maski i jednego przewodu, to koszt od 200 do 500 złotych. Wymiana kilku przewodów z diagnostyką w samochodzie klasy średniej to już 2 do 5 tysięcy złotych. Gdy uszkodzona jest wiązka elektryczna lub moduły sterujące w nowszym aucie, rachunki sięgają kilkunastu tysięcy. Artur wspomina o fakturze z Tesli opiewającej na ponad 20 tysięcy złotych. I o samochodzie wartym 70 tysięcy, który po szkodach kunich został uznany za stratę całkowitą.

200-500 zł
DROBNA NAPRAWA KABLI W STARSZYM AUCIE

2-5 tys. zł
KILKA PRZEWODÓW Z DIAGNOSTYKĄ W AUCIE ŚREDNIEJ KLASY

50-80 tys. zł
CZĘSTE PRZY DUŻYCH SZKODACH W DOMACH

120 tys. zł
REKORDOWA NAPRAWA PO KUNIE

Im nowsza technologia, tym większe ryzyko finansowe. Samochody hybrydowe i elektryczne mają więcej elektroniki, więcej wiązek przewodów i droższe podzespoły. Naprawa po kunie w takim aucie bywa kilkukrotnie droższa niż w klasycznym spalinowym. A do kosztu samej naprawy dochodzi jeszcze czas: unieruchomiony samochód to niewykonane dojazdy, konieczność wynajęcia auta zastępczego, stres i załatwianie formalności z ubezpieczycielem.

REALNE KOSZTY. DOMY I DACHY

W budynkach rozpiętość cenowa jest jeszcze większa, bo zależy od wielkości poddasza, rodzaju izolacji, konstrukcji dachu i czasu, przez jaki kuna działała niezauważona. Przy niewielkich uszkodzeniach, czyli wymianie fragmentu wełny i naprawie podbitki, koszty mieszczą się w kilku, kilkunastu tysiącach złotych. Gdy zniszczona jest izolacja na większej powierzchni i trzeba wymienić membranę, rachunki rosną do kilkudziesięciu tysięcy. Przy poddaszu o powierzchni 120 metrów kwadratowych wymiana izolacji

z demontażem zniszczonej wełny i nowymi płytami to zwykle kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jeśli do tego dochodzi demontaż i ponowne ułożenie pokrycia dachowego, kwota rośnie błyskawicznie.

Najdroższa naprawa, o której słyszał Artur, kosztowała 120 tysięcy złotych. Duży dom jednorodzinny, kuna działająca przez dłuższy czas, całkowita wymiana izolacji i częściowa przebudowa dachu. Wielokrotnie zdarzają się też naprawy w przedziale 50 do 80 tysięcy złotych, które dla właścicieli domów są finansowym ciosem, zwłaszcza gdy ubezpieczenie nie obejmuje szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta. A często nie obejmuje, bo właściciel nie dopisał tej opcji albo polisa z góry wyłącza ten rodzaj ryzyka.

DLACZEGO NAPRAWA TO NIE KONIEC

Naprawa dachu, wymiana kabli w samochodzie, ułożenie nowej izolacji to dopiero połowa rozwiązania. Jeśli nic więcej się nie zmieni, kuna wróci. Traktuje to miejsce jako swój rewir i nie zrezygnuje z niego tylko dlatego, że ktoś naprawił to, co zniszczyła. Mechanicy i dekarze mówią o tym zgodnie: naprawa bez jednoczesnego zabezpieczenia to przepalanie pieniędzy.



ROZDZIAŁ 5
BŁĘDY, KTÓRE KOSZTUJĄ NAJBARDZIEJ

Gdyby stworzyć ranking błędów popełnianych w starciu z kunami, jeden zająłby pierwsze miejsce bezapelacyjnie. Nie byłby to ani źle dobrany odstraszacz, ani nietrafiona naprawa. Najwięcej kosztuje zwlekanie.

BŁĄD PIERWSZY: IGNOROWANIE PROBLEMU

Ktoś słyszy hałasy na poddaszu, widzi ślady pod maską, dowiaduje się od sąsiada, że w okolicy pojawiają się kuny, i nie robi nic. Macha ręką. Czeka. Liczy, że problem sam się rozwiąże. Powtarzamy to przy każdej okazji: każdy dzień zwlekania może przełożyć się na poważne koszty. Kuna nie odejdzie dlatego, że ktoś ma taką nadzieję. Została właśnie dlatego, że to miejsce jej odpowiada.

> Każdy dzień zwlekania może przełożyć się na poważne koszty.

Osobna grupa to ludzie, którzy słyszą o problemie z kunami u znajomych i zakładają, że ich to nie dotyczy. Mają psa na podwórku, więc są bezpieczni. Mieszkają w mieście, więc kuny to temat wiejski. Nie mieli problemu przez dziesięć lat, więc pewnie nie będą mieli. Każde z tych przekonań jest błędne. Kuny żyją wszędzie, od podgórskich wsi po centra Warszawy. Psa na podwórku traktują jak niedogodność, a nie zagrożenie, bo wiedzą, że pies nie wejdzie na dach. A to, że problemu do tej pory nie było, nie znaczy, że nie pojawi się jutro.

BŁĄD DRUGI: DOMOWE SPOSOBY

Kiedy ktoś wreszcie postanowi działać, często zaczyna od metod, które krążą w internecie i sąsiedzkich rozmowach. Wyczesana sierść własnego psa rozłożona na poddaszu. Włączone radio całą dobę. Włosy ludzkie rozsypane w komorze silnika. Naftalina. Ocet. A przede wszystkim odchody lwa lub tygrysa, pozyskane z ogrodu zoologicznego.

Artur mówi o tym ostatnim sposobie z mieszaniną rozbawienia i irytacji. Teoretycznie odchody dużego drapieżnika mogą przynieść krótkotrwały efekt, bo to fizyczna obecność zapachu zwierzęcia stojącego wyżej w łańcuchu pokarmowym. W praktyce jednak samo pozyskanie takich odchodów jest absurdalnie skomplikowane. Trzeba jechać do zoo, prosić opiekunów, pakować w worki, transportować. Zapach szybko wietrzeje. A kuna, jeśli drapieżnik nie pojawia się fizycznie, przyzwyczaja się i wraca. Poza tym zapach odchodów może być uciążliwy, nie wspominając o niebezpiecznych zarazkach.

Podobnie jest z sierścią własnego psa. Kuna, która żyje na tym samym terenie co pies, często już dawno przywykła do jego zapachu. Jeden pies, którego zapach jest stały i przewidywalny, to dla kuny informacja, nie zagrożenie. Radio całą dobę? Może działać przez kilka dni, potem kuna traktuje je jak tło. Każda z tych metod może zadziałać przez krótki czas, ale żadna nie rozwiązuje problemu. A czas spędzony na eksperymentach to czas, w którym kuna dalej niszczy.

BŁĄD TRZECI: KOSTKI TOALETOWE I SPRAYE Z MARKETU

To rozwiązania bardziej zaawansowane niż domowe sposoby, ale wciąż daleko od skuteczności. Kostki toaletowe wieszane w komorze silnika to metoda, którą zna chyba każdy mechanik w Polsce. Problemów jest kilka. Kostki wytapiają się od ciepła silnika, odczepiają, brudzą komorę, a ich zapach potrafi przejść do kabiny. Działanie trwa dwa, trzy tygodnie, potem jest zbyt słabe, żeby cokolwiek odstraszyć. Mechanicy narzekają na nie otwarcie, bo po każdej takiej próbie muszą czyścić komorę z resztek stopionej kostki.

Spraye i granulki z marketów budowlanych działają na podobnej zasadzie: to zapach, który ma zniechęcać kunę. Efekt jest krótkotrwały, bo substancja szybko wietrzeje, a kuna, jeśli miejsce jest dla niej atrakcyjne, po prostu to toleruje. Artur podsumowuje to zwięźle: gdyby spraye z marketu działały, nie byłoby potrzeby szukania innych rozwiązań.

BŁĄD CZWARTY: PRÓBY ODŁAWIANIA

Część osób, zdesperowana skalą zniszczeń, decyduje się na łapanie kuny w klatkę żywołowną. Kuny są w Polsce zwierzyną łowną, więc ich chwytanie podlega przepisom prawa łowieckiego, a samo odłowienie to zadanie wyjątkowo trudne i rzadko kończące się sukcesem. Kuny są inteligentne, ostrożne i uczą się na błędach. Złapanie jednej nie gwarantuje nic, bo na poddaszu może być więcej osobników, a zwolniony rewir szybko zajmie następna kuna. To trochę jak wyłapywanie kretów w ogrodzie: można poświęcić na to tygodnie i niewiele osiągnąć.

MITY, KTÓRE NIE DZIAŁAJĄ

Sierść psa, radio 24/7, odchody lwa z zoo, kostki toaletowe, spraye z marketu, klatka żywołowna. Żadna z tych metod nie rozwiązuje problemu trwale.

BŁĄD PIĄTY: NAPRAWA BEZ ZABEZPIECZENIA

To błąd, który zamyka całe koło. Właściciel naprawia dach, wymienia kable, płaci kilka lub kilkanaście tysięcy złotych i uważa sprawę za załatwioną. Nie montuje żadnego zabezpieczenia, nie uszczelnia punktów wejścia, nie stosuje odstraszaczy. Kuna wraca w ciągu dni, czasem godzin. Nasza firma zaczęła się dokładnie od takiego przypadku: naprawiane kable w samochodzie były przegryzane raz za razem, bo nikt nie zajął się przyczyną, tylko skutkiem.

Naprawa jest konieczna, ale sama nie wystarczy. Bez jednoczesnego zabezpieczenia, fizycznego lub zapachowego, jest inwestycją z góry straconą. Dekarze i mechanicy, którzy widzą tych samych klientów co pół roku z tym samym problemem, potwierdzają to jednogłośnie.

BŁĄD SZÓSTY: WZYWANIE FIRMY DDD

Firmy deratyzacyjne znają się na swoim fachu i dobrze radzą sobie z insektami, szczurami czy karaczanami. Odstraszanie kun to jednak zupełnie inny temat. Z doświadczenia Artura wynika, że firmy DDD najczęściej próbują odławiać kuny, co rzadko kończy się trwałym efektem. Koszty takiej usługi bywają wysokie, a realny problem pozostaje nierozwiązany. Możesz się z taką firmą skonsultować, ale nie licz na to, że załatwi sprawę do końca.

> Kuna jest uparta, inteligentna i terytorialna. Połowiczne środki na nią nie działają.

Większość tych błędów wynika z jednego źródła: braku wiedzy o tym, z jakim zwierzęciem mamy do czynienia.



ROZDZIAŁ 6
JAK ZABEZPIECZYĆ DOM I DACH

Zabezpieczenie domu przed kuną stoi na trzech filarach: fizycznym zamknięciu punktów wejścia, wyborze odpowiednich materiałów izolacyjnych i ubezpieczeniu na wypadek, gdyby mimo wszystko coś poszło nie tak. Żaden z tych elementów nie działa w pełni samodzielnie. Razem dają realną ochronę.

SIATKA METALOWA W POŁACI DACHU

Artur, pytany o to, co zrobił u siebie w domu, wymienia to jako punkt numer jeden. W połaci dachu, nad krokwiami, tam gdzie standardowo kładzie się membranę, powinna znaleźć się stalowa siatka. Oczka nie większe niż półtora centymetra, bo młode kuny potrafią przecisnąć się przez zaskakująco wąskie otwory. Grubość drutu najlepiej około 1 milimetra, bo siatka ma być na tyle mocna, żeby kuna jej nie rozgięła ani nie przerwała. Musi też być metalowa, nie plastikowa. Plastik kuna przegryzie w jedną noc.

Szczególnie ważna jest dolna część połaci, przy podbitce. To tam kuny najczęściej próbują wejść. Siatka zamontowana na całej długości okapu i poprowadzona aż do kalenicy mocno zmniejsza szansę, że kuna wejdzie do środka. Nie wyklucza tego całkiem, bo żaden dekarz nie zagwarantuje, że gdzieś nie zostanie maleńka szczelina. Ale ryzyko spada do minimum.

PODBITKA I USZCZELNIANIE PUNKTÓW WEJŚCIA

Podbitka dachowa to nie tylko element estetyczny. To bariera, która albo chroni, albo zaprasza. Podbitka z naturalnego drewna jest znacznie trudniejsza do przegryzienia niż plastikowa. Wszystkie połączenia z elewacją muszą być dokładnie uszczelnione. Jeśli w podbitce są otwory wentylacyjne, każdy z nich powinien być zabezpieczony metalową kratką.



Poza podbitką warto sprawdzić ściany szczytowe, okienka dachowe, przejścia kominów i rur wentylacyjnych przez połać. Każda szczelina o szerokości kilku centymetrów to potencjalne wejście. Do uszczelniania sprawdzają się metalowe taśmy perforowane, które są elastyczne, łatwe do dopasowania i jednocześnie odporne na zęby kuny. Standardowe pianki montażowe czy silikonowe uszczelki kuna potrafi pokonać bez większego wysiłku.

⚠ UWAGA

Przed uszczelnieniem trzeba mieć pewność, że kuny nie ma w środku! Zamknięcie punktów wejścia z kuną uwięzioną na poddaszu kończy się tragicznie.

Uwięzione zwierzę nie może wyjść, ginie, a po kilku dniach zaczyna się rozkład, którego skutki zapachowe są trudne do opisania i jeszcze trudniejsze do usunięcia. Dlatego każde uszczelnianie powinno być poprzedzone obserwacją, a najlepiej wsparte monitoringiem lub kamerą termowizyjną.

WYBÓR MATERIAŁU IZOLACYJNEGO

Jeśli budujesz dom lub planujesz wymianę izolacji, wybór materiału ma znaczenie. Wełna mineralna jest najpopularniejsza i najtańsza, ale jednocześnie najbardziej podatna na kuny. Jest miękka, łatwa do rozrywania, świetnie nadaje się na gniazdo. Styropian jest twardszy, trudniejszy do drążenia, choć nie niemożliwy.

Pianka poliuretanowa (PUR) to materiał, który Artur poleca najczęściej. Szczelnie wypełnia przestrzeń między krokwiami, nie pozostawia pustych miejsc, w których kuna mogłaby się poruszać, i jest znacznie trudniejsza do zniszczenia niż wełna. Celuloza działa podobnie, wypełniając szczelnie całą przegrodę i ograniczając możliwość tworzenia tuneli.

> Żaden materiał nie jest stuprocentowo odporny, ale różnica między wełną a pianką jest zasadnicza.

DRZEWA I OTOCZENIE BUDYNKU

Kuny doskonale się wspinają i skaczą. Gałęzie drzew dochodzące do dachu to dla nich gotowa ścieżka. Przycięcie konarów tak, żeby żaden nie znajdował się bliżej niż dwa metry od dachu, utrudnia dostęp. Podobnie pergole, szopy, altany dostawione do ściany budynku. Wszystko, po czym można się wspiąć i dostać na dach, to potencjalny punkt startowy dla kuny.

UBEZPIECZENIE: ABSOLUTNA KONIECZNOŚĆ

UBEZPIECZENIE ALL RISK

To formuła, która najczęściej obejmuje szkody od kun. Przy zawieraniu polisy dopytaj wprost, czy obejmuje zniszczenia izolacji, instalacji elektrycznej i elementów dachu wyrządzone przez kuny.

Artur stawia ubezpieczenie na równi z fizycznym zabezpieczeniem dachu, a może nawet wyżej. Sam, choć ma dom zabezpieczony na wszystkie możliwe sposoby i wiesza u siebie własne odstraszacze, pilnuje, żeby jego polisa obejmowała szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta. Traktuje to jako minimum.

Nie każde ubezpieczenie domu pokrywa szkody po kunach. Wiele standardowych polis tego nie obejmuje. Formuła All Risk zwykle obejmuje szkody od kun, ale zależy to od ogólnych warunków ubezpieczenia, więc sprawdź listę wyłączeń. Jeśli obecna polisa tego nie uwzględnia, warto dopisać taką opcję przy najbliższym odnowieniu lub zmienić ubezpieczyciela. Rozszerzenie kosztuje grosze w porównaniu z naprawą.

Jedno zastrzeżenie: polisa mieszkaniowa nie pokrywa szkód w samochodzie, nawet jeśli stał w ubezpieczonym garażu. Do ochrony auta potrzebne jest osobne ubezpieczenie.

KONTROLA I REGULARNE PRZEGLĄDY

Zabezpieczenie to nie jednorazowa czynność. Silny wiatr może przesunąć dachówkę, z latami zużywają się uszczelnienia, drewno podbitki pracuje i pęka. Raz w roku, najlepiej wiosną przed sezonem najwyższej aktywności kun, warto obejść dach i sprawdzić, czy żadne nowe szczeliny się nie pojawiły. Taki piętnastominutowy przegląd może zaoszczędzić tysiące złotych.

Fizyczne zabezpieczenie, rozsądna polisa i coroczna kontrola dachu sprawiają, że problem z kuną albo się nie pojawi, albo wyjdzie na jaw, zanim zdąży urosnąć.



ROZDZIAŁ 7
JAK CHRONIĆ SAMOCHÓD

Samochodu nie da się zamknąć przed kuną tak szczelnie jak budynku. Konstrukcja auta wymaga przepływu powietrza, dostępu do elementów serwisowych, odprowadzania ciepła. Z perspektywy kuny to otwarte zaproszenie. Ochrona samochodu rządzi się więc innymi zasadami niż ochrona budynku.

GDZIE KUNA WCHODZI I CO ATAKUJE

Kuna dostaje się do komory silnika od dołu, przez otwarte przestrzenie pod podwoziem. Ciepły silnik po jeździe przyciąga ją szczególnie w chłodne noce. Kiedy już tam wejdzie, zaczyna rozpoznawać teren. Pierwsza uszkodzona zostaje zwykle mata wygłuszająca, ta miękka warstwa przyklejona od spodu maski. Kuna rozrywa ją na kawałki, częścią wyściela sobie legowisko, a resztę zostawia w strzępach pod maską.

Dalej na liście są przewody zapłonowe, węże układu chłodzenia, gumowe osłony przegubów, przewody hamulcowe i wiązki elektryczne. Każdy z tych elementów ma gumową lub plastikową izolację, którą kuna potrafi przegryźć w ciągu jednej nocy. W nowoczesnych autach, gdzie elektronika steruje praktycznie wszystkim, uszkodzenie jednej wiązki potrafi sparaliżować cały pojazd.

KIEDY RYZYKO JEST NAJWIĘKSZE

Ataki na samochody układają się tak samo jak roczna aktywność kun. Od kwietnia do lipca kuny najmocniej bronią rewirów, a na późną wiosnę i lato przypada u nich okres godowy. Są wtedy bardziej agresywne i częściej wchodzą pod maski obcych aut. Auto, które pachnie obcą kuną, staje się dla nich częścią spornego terenu.

Jesień to drugi szczyt. Temperatury spadają, kuna szuka ciepła, a w komorze silnika auta, które właśnie wróciło z trasy, ma idealne warunki. Zimą aktywność nieco spada, ale nie ustaje. Kuna, która znalazła sobie stałe schronienie w komorze silnika, będzie wracać regularnie.



AUTO GARAŻOWANE, AUTO NA PARKINGU

Szczelny, zamknięty garaż z pełnymi ścianami i solidną bramą chroni skutecznie. Wiata bez ścian bocznych praktycznie wcale. Garaż podziemny pod blokiem daje większe bezpieczeństwo niż parking na powierzchni, choć zdarzają się przypadki, gdy kuny przedostają się i tam.

> ⚠ **UWAGA**
>
> Nawet samochód trzymany w najszczelniejszym garażu wyjeżdża na drogę. Wystarczy kilka godzin postoju w miejscu, w którym kuna ma swój rewir: przy supermarkecie, pod biurem, na stacji benzynowej.

Garaż chroni więc tylko wtedy, gdy samochód w nim stoi, a kuny żyją dziś w każdym rejonie Polski, również w centrach miast.

ODSTRASZACZE ZAPACHOWE

Przy samochodach odstraszacze zapachowe to najbardziej praktyczne rozwiązanie. Zawiesza się je w komorze silnika, po lewej i prawej stronie, tak żeby nie dotykały gorącego bloku silnika. To ważne: woreczek nie powinien mieć bezpośredniego kontaktu z najgorętszymi elementami.

Zasada jest prosta: minimum jedna zawieszka na auto, najlepiej dwie, po jednej z każdej strony komory. Jeśli podejrzewasz kunę albo widzisz jej ślady, powieś więcej i rozłóż je w różnych częściach komory. Nowe woreczki dowiesza się co trzy miesiące, ale starszych nie trzeba od razu usuwać. Dopiero po roku można je odciąć. Przy tej zasadzie w jednym miejscu wiszą docelowo cztery woreczki w różnym wieku. Warto zapisać na zawieszce datę montażu, żeby wiedzieć, który woreczek jest świeży, a któremu kończy się czas.

PRAKTYCZNA WSKAZÓWKA

Zapisz datę montażu na zawieszce odstraszacza. Świeży woreczek dowieszaj co trzy miesiące, starsze zostaw i odetnij po roku.

OSŁONY I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

Niemieckie i austriackie kluby motoryzacyjne ADAC i ÖAMTC polecają też zabezpieczenia mechaniczne: osłonę komory silnika od spodu, karbowane osłony na przewody i węże oraz urządzenia, które przez metalowe płytki w komorze dają kunie niegroźny impuls elektryczny. Takie urządzenie kosztuje zwykle kilkaset złotych, a do tego dochodzi montaż w warsztacie. Wady są podobne jak przy ultradźwiękach: stały pobór prądu, montaż w aucie na gwarancji tylko w serwisie i ochrona tylko tych miejsc, w których leżą płytki. Osłony przewodów są tanie, ale nie obejmą całej instalacji.

ODSTRASZACZE ULTRADŹWIĘKOWE

Urządzenia emitujące ultradźwięki montuje się na stałe w komorze silnika. Zasilane są z akumulatora samochodu, co oznacza stały, choć niewielki pobór prądu. Opinie na ich temat są podzielone. Część użytkowników twierdzi, że działają, część narzeka na brak efektu. Ultradźwięki mogą przynieść pewien efekt, ale ich skuteczność jest niejednoznaczna.

Dodatkowe minusy to wysoki koszt zakupu, konieczność montażu w serwisie, jeśli samochód jest na gwarancji, oraz to, że niektóre urządzenia emitują również dźwięki słyszalne dla ludzi, co bywa uciążliwe w zabudowie szeregowej. Instalacja w autoryzowanym serwisie potrafi kosztować dwa, trzy tysiące złotych, a nikt przy tym nie daje gwarancji, że urządzenie zadziała.

MYCIE KOMORY SILNIKA

Kuna zostawia pod maską własne znaczniki zapachowe i to one ściągają ją z powrotem, a inne kuny traktują je jak wyzwanie od rywala. Dlatego po wizycie kuny warto umyć komorę silnika, najlepiej zanim zawiesisz nowy odstraszacz. Samo mycie nie jest zabezpieczeniem i odstraszacza nie zastąpi, ale usuwa to, co ściąga kolejne zwierzęta.

UBEZPIECZENIE SAMOCHODU OD SZKÓD KUN

OC chroni tylko innych. Na szkody we własnym aucie potrzebne jest autocasco, najlepiej w wariancie All Risk, który pokrywa wszystkie zdarzenia poza tymi wyraźnie wyłączonymi w warunkach umowy. Przy zakupie polisy AC warto sprawdzić w ogólnych warunkach ubezpieczenia, czy szkody od dzikich zwierząt są objęte ochroną. Niektórzy ubezpieczyciele rozróżniają zwierzęta domowe i dziko żyjące, a kuny formalnie nie są gryzoniami, choć wyrządzają podobne szkody. Drobna różnica w definicji może zdecydować o tym, czy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, czy nie.

Artur formułuje to jasno: ubezpiecz się od szkód kun. Upewnij się, że polisa to obejmuje. Jeśli nie, dodaj tę opcję albo zmień ubezpieczyciela. Nawet najlepszy odstraszacz nie daje stuprocentowej gwarancji, a koszt rozszerzonej polisy jest niczym w porównaniu z fakturą za naprawę wiązki elektrycznej w nowoczesnym aucie.

1
ODSTRASZACZ W KOMORZE

2
REGULARNA KONTROLA POD MASKĄ

3
ODPOWIEDNIA POLISA AC

Odstraszacz w komorze, regularne zaglądanie pod maskę i odpowiednia polisa AC to podstawa. Żaden z nich nie kosztuje dużo.



ROZDZIAŁ 8

METODY ODSTRASZANIA. CO DZIAŁA, A CO NIE

Na rynku jest dziś kilkanaście rodzajów produktów obiecujących ochronę przed kunami. Ultradźwięki, spraye, granulki, woreczki zapachowe, żele, taśmy, płytki. Różnią się ceną, formą, składem i skutecznością. Niektóre działają. Większość działa krótko albo wcale. Warto wiedzieć, jak działa każda z nich, żeby wybrać świadomie.

ULTRADŹWIĘKI

Odstraszacze ultradźwiękowe to urządzenia emitujące dźwięk o częstotliwości, która ma być nieprzyjemna dla kun. Montuje się je w komorze silnika lub na poddaszu, zasilane są z akumulatora samochodu lub sieci elektrycznej. Ultradźwięki to, jak mówi Artur, temat rzeka. Produktów jest tak dużo, że trudno wrzucić je do jednego worka.

Jakiś efekt ultradźwięki dają. Część urządzeń emituje także dźwięki słyszalne dla ludzi, co bywa problemem w zabudowie szeregowej czy na osiedlach. Są modele ze zmienną modulacją, które teoretycznie utrudniają przyzwyczajenie. W praktyce jednak opinie użytkowników są bardzo podzielone. Jedni twierdzą, że działają, inni zgłaszają, że kuna wraca mimo włączonego urządzenia. Przeglądy badań nad takimi urządzeniami (Bomford i O'Brien, 1990) pokazują, że zwierzęta szybko się do nich przyzwyczajają, często już po kilku dniach.

Są też minusy praktyczne. Stały pobór prądu z akumulatora, choć niewielki, to zawsze dodatkowe obciążenie. Wysoki koszt montażu w autoryzowanym serwisie, jeśli samochód jest na gwarancji. I to, że urządzenie działa punktowo: chroni najbliższe otoczenie głośnika, a nie całą komorę silnika czy całe poddasze.

SPRAYE I GRANULKI Z MARKETU

Produkty z marketów budowlanych wykorzystują zapach, który ma zniechęcać kunę. Zasada jest prosta: kuna wyczuwa nieprzyjemny zapach i omija to miejsce. Problem w tym, że taki zapach szybko wietrzeje. Dwa, trzy tygodnie i efekt jest coraz słabszy. Trzeba aplikować regularnie, a nawet wtedy skuteczność nie jest wysoka.

Z tym jest jak z ultradźwiękami: gdyby spraye z marketu rozwiązywały problem, nikt nie szukałby niczego innego. Sami je testowaliśmy, zanim weszliśmy na rynek z własnym produktem.

PASTUCH ELEKTRYCZNY

Pomysł wraca regularnie: skoro pastuch trzyma z dala dziki i sarny, powinien poradzić sobie z kuną. Problem w tym, że kuna nie przychodzi od strony ogrodzenia. Wchodzi górą, po rynnie, po pnączu, skacze z gałęzi albo z dachu sąsiedniego budynku. Pastuch rozciągnięty wokół domu pilnuje poziomu, na którym kuny w ogóle nie ma.

Punktowo, na konkretnej drodze wejścia, taśma pod napięciem potrafi zadziałać. Na rynnie, na wąskim gzymsie, na pojedynczej krawędzi dachu, którą kuna wchodzi co noc. To jednak rozwiązanie kosztowne, wymagające stałego zasilania i przeglądu po

każdej burzy, a do tego kłopotliwe tam, gdzie są dzieci, koty albo jeże. Zanim zdecydujesz się na pastuch, policz, ile punktów wejścia ma Twój dach. Jeśli więcej niż jeden, a zwykle ma, taniej i prościej wyjdzie zamknięcie ich siatką i rozłożenie odstraszaczy.

METODY ZAPACHOWE OPARTE NA ZAPACHU DRAPIEŻNIKA

Kolejna metoda ma najmocniejsze uzasadnienie biologiczne. Kuna, jak każdy ssak drapieżny, ma swoich naturalnych wrogów. Mimo że sama jest drapieżnikiem, może paść łupem większych ssaków: wilków, lisów. W środowisku człowieka jej głównym przeciwnikiem jest pies, który ewolucyjnie jest bliskim kuzynem wilka i od tysięcy lat strzeże ludzkich domostw.

Zapach psa działa na kunę ostrzegawczo. Ważne rozróżnienie: kuny nie boją się tego zapachu w panicznym sensie. One go po prostu nie lubią. Zapach drapieżnika sprawia, że kuna czuje się niepewnie. A dla zwierzęcia, które szuka miejsca na gniazdo, niepewność to powód, żeby szukać dalej.

Do samego zapachu dochodzi element fizyczny: sierść w woreczku. Sama sierść nie wystarczy, bo liczy się zapach, który z niej paruje. Dlatego świeży woreczek trzeba regularnie dowieszać.

DLACZEGO SIERŚĆ WŁASNEGO PSA TO ZA MAŁO

Częste pytanie: skoro zapach psa działa, to czy wystarczy wyczesać własnego psa i rozłożyć sierść na poddaszu? Odpowiedź brzmi: raczej nie. Kuna żyjąca na tym samym terenie co pies często przywykła już do jego zapachu. Jeden pies, którego zapach jest stały i przewidywalny, nie jest dla niej zagrożeniem. Poza tym sierść jednego zwierzęcia to jeden, niezmienny sygnał. Z czasem kuna się przyzwyczaja.

JAK NIE DAĆ KUNIE SIĘ PRZYZWYCZAIĆ

Każde zwierzę przestaje reagować na sygnał, który jest zawsze taki sam i z niczym się dla niego nie wiąże. Dlatego pojedynczy, słabnący zapach po kilku tygodniach przestaje robić wrażenie.

Odstraszacz Kunagone powstał z myślą o tym problemie. W woreczku jest sierść kilku różnych psów, a jej skład zmienia się z partią.

W praktyce trzeba pamiętać o dwóch rzeczach. Dowieszaj świeży woreczek co trzy miesiące, a stare odcinaj po roku. A jeśli kuna była już pod maską, umyj komorę silnika, zanim powiesisz nowy woreczek: jej własne znaczniki są dla kolejnych kun sygnałem, że tu jest o co walczyć.

ROZWIĄZANIA ŁĄCZONE

Najlepsze efekty daje połączenie kilku sposobów: uszczelnienia wejść, mycia komory silnika po wizycie kuny, regularnie dowieszanego odstraszacza i polisy.

Taki odstraszacz nie potrzebuje prądu ani montażu i nie wydaje żadnego dźwięku. Wystarczy powiesić go w komorze silnika albo rozłożyć na poddaszu. Właśnie dlatego łatwo stosować go regularnie, a przy kunach regularność znaczy więcej niż jednorazowa siła środka.

PORÓWNANIE METOD ODSTRASZANIA

METODA	SKUTECZNOŚĆ	CZAS DZIAŁANIA	KOSZT
Ultradźwięki	Niejednoznaczna	Ciągłe (zasilanie)	500-3000 zł z montażem
Spraye z marketu	Niska	2-3 tygodnie	20-50 zł / aplikacja
Kostki toaletowe	Minimalna	2-3 tygodnie	Kilka zł / sztuka
Pastuch elektryczny	Punktowa	Ciągłe (zasilanie)	400-1500 zł z montażem
Zapach drapieżnika (Kunagone)	Dobre opinie klientów przy regularnym dowieszaniu	Dowieszanie co 3 miesiące	~6 zł / miesiąc

SKUTECZNOŚĆ W PRAKTYCE

Artur słyszy to pytanie regularnie: skąd pewność, że odstraszacz zapachowy działa? Odpowiada krótko: ponad dwa miliony sprzedanych sztuk i klienci, którzy wracają po kolejne woreczki. Salony samochodowe zamawiają je hurtowo, a mechanicy, którzy na co dzień widzą skutki ataków kun, sami je polecają.

Kuny są inteligentne i każda ma inny charakter, więc liczy się konsekwencja: świeży woreczek, powieszony w dobrym miejscu i dowieszany co kwartał. Przy koszcie około 6 złotych miesięcznie za jedno miejsce to najtańsza rzecz, jaką możesz zrobić dla swojego auta.

Zdarza się też, że kuna rozgryzie woreczek. Klienci odbierają to czasem jako wadę produktu, a jest dokładnie odwrotnie: to znak, że kuna zajęła się woreczkiem zamiast instalacją. Kuna wyładowała się na nim zamiast na wiązce elektrycznej. Rozszarpana zawieszka kosztuje kilkanaście złotych, przegryziona wiązka kilka tysięcy. Dlatego odstraszacz warto kontrolować jak każde inne zabezpieczenie w aucie. Zajrzyj co jakiś czas pod maskę i sprawdź, czy woreczki są całe. Jeśli któryś jest naruszony, powieś w tym miejscu nowy i dowieś kolejne w innych punktach komory. Kuna, która trafia na ten zapach z kilku stron naraz, szybciej rezygnuje z tego miejsca niż taka, która ma do ominięcia jeden woreczek.



ROZDZIAŁ 9

CO ZROBIĆ, GDY KUNA JUŻ JEST

Słyszysz szuranie nad głową albo otwierasz maskę i widzisz pogryzione kable. Kuna już jest, szkody rosną z każdą nocą i trzeba działać szybko. Ten rozdział to konkretna instrukcja: co robić krok po kroku, niezależnie od tego, czy chodzi o dom, czy o samochód.

KUNA NA PODDASZU: WARIANT ŁAGODNIEJSZY

Jeśli dźwięki dochodzą spoza warstwy izolacji, na przykład ze strychu w starym domu albo z pustki nad regipsami w parterówce, sytuacja jest łatwiejsza do opanowania. Kuna przemieszcza się po tej przestrzeni, ale nie ma bezpośredniego dostępu do ocieplenia. Artur radzi w takim przypadku wejść na poddasze i rozłożyć odstraszacze zapachowe. Przy powierzchni około 80 metrów kwadratowych potrzeba co najmniej sześciu woreczków. Warto mieć kilka w zapasie na wypadek, gdyby trzeba było dorzucić.

Daj sobie kilka nocy obserwacji. Jeśli kuna dalej hałasuje, dołóż woreczków bliżej miejsca, którym wchodzi. Potem wystarczy co jakiś czas dorzucać woreczek lub dwa, żeby nie wróciła. Równolegle warto zlokalizować miejsce, którym wchodziła: otwory w podbitce, luki w połaci, nieszczelności przy ścianie szczytowej. Zabezpieczenie tych punktów to krok numer dwa, zaraz po odstraszeniu.

KUNA W WARSTWIE IZOLACJI: TRZEBA DZIAŁAĆ NATYCHMIAST

Jeśli dźwięki dochodzą zza regipsów, z przestrzeni między płytami a dachem, tam gdzie leży wełna mineralna, sytuacja jest poważna. Kuna ma bezpośredni dostęp do izolacji i z każdą nocą niszczy ją coraz bardziej. Tutaj nie można czekać.

Pierwszy krok: zlokalizować, którędy kuna wchodzi. Często skacze z drzewa, szopki, sąsiedniego budynku na dach i przedostaje się przez nieszczelność. Przy miejscu wejścia rozwieś odstraszacze, tak żeby kuna po wyjściu na nocne łowy nie chciała wrócić.

Trudniej jest, gdy nie ma bezpośredniego dostępu do warstwy izolacji. Dom zabudowany do szczytu, regipsy od podłogi do sufitu, żadnego stryszku ani włazu. Artur mówi o tym wprost: w takiej sytuacji trzeba naruszyć część ściany. Albo wyciąć otwornicą kołowe otwory w regipsie, które później można zakleić na siatce, albo zdjąć fragment boazerii czy paneli. Przez te otwory wrzuca się woreczki w warstwę izolacji, w różnych miejscach. To dodatkowy koszt, ale w porównaniu z wymianą izolacji za kilkadziesiąt tysięcy złotych jest on symboliczny.

Po rozłożeniu odstraszaczy trzeba nasłuchiwać. Jeśli kuna uciekła, cisza nadejdzie szybko. Jeśli jest wiosna i kuna ma młode, sprawa może trwać dłużej. Młode nie opuszczą gniazda od razu, a matka będzie niechętnie je porzucać. Wtedy potrzeba cierpliwości, dodatkowych woreczków i kilku dni obserwacji.

Jedna zasada jest bezwzględna: nie wolno uszczelniać punktów wejścia, dopóki nie ma pewności, że kuna wyszła. Zamknięcie jej w środku to scenariusz, którego naprawdę nie chcemy doświadczyć. Zwierzę ginie, rozkłada się w warstwie izolacji, a zapach jest nie do zniesienia przez tygodnie. Obserwacja, kamery, monitoring: wykorzystaj wszystko, co pomoże potwierdzić, że kuna opuściła poddasze, zanim zamkniesz jej drogę.

> Nie wolno uszczelniać punktów wejścia, dopóki nie ma pewności, że kuna wyszła.

KUNA W SAMOCHODZIE: USZKODZONE KABLE

Jeśli rano widzisz zapaloną kontrolkę, silnik pracuje nierówno, wyczuwasz spaleniznę albo pod autem pojawiają się wycieki, nie jedź. Jazda z uszkodzoną instalacją elektryczną to ryzyko powiększenia szkód, awarii w trasie, a w skrajnym wypadku zapłonu. Jeśli samochód nie chce jechać albo pracuje wyraźnie nieprawidłowo, lepiej wezwać lawetę niż ryzykować.

⚠ UWAGA

Nie jedź samochodem z widocznymi objawami uszkodzeń. Zapłony aut po szkodach kunich zdarzają się naprawdę. Wezwij lawetę!

Jeśli samochód działa, a jedynym widocznym śladem jest podarte wygłuszenie maski albo resztki organiczne w komorze silnika, można podjechać do mechanika na kontrolę. Warto jednak od razu umyć komorę silnika i zawiesić odstraszacz, żeby kuna nie wróciła kolejnej nocy i nie dokończyła dzieła. Wystarczą dwie, trzy zawieszki po lewej i prawej stronie silnika, z dala od gorącego bloku.

Przy poważnych uszkodzeniach, przegryzonych wiązkach, wężach chłodzenia, przewodach hamulcowych, samochód powinien trafić do serwisu na pełną diagnostykę. Nie wystarczy wymienić jednego widocznego kabla. Kuna niszczy w wielu miejscach, a część uszkodzeń jest ukryta. Mechanik musi przejrzeć całą komorę, żeby mieć pewność, że nic nie zostało przeoczone.

CZEGO ABSOLUTNIE NIE ROBIĆ

NIE RÓB TEGO

Nie czekaj. Nie łap kuny samodzielnie. Nie jedź uszkodzonym autem. Nie naprawiaj bez jednoczesnego zabezpieczenia.

Nie czekaj. Ani w domu, ani z samochodem. Każdy dzień zwłoki to potencjalnie większa szkoda i wyższy rachunek.

Nie próbuj łapać kuny samodzielnie. To zwierzę szybkie i zwinne, a złapane lub osaczone może ugryźć. Złapanie jednej nie rozwiązuje problemu, bo rewir zajmie następna.

Nie jeźdź samochodem z widocznymi objawami uszkodzeń. Zapłony aut po szkodach kunich nie są miejską legendą. Zdarzają się i kończą utratą pojazdu, a w najgorszym wypadku zagrożeniem życia.

Nie naprawiaj bez zabezpieczenia. Nowe kable bez odstraszacza to zaproszenie do ponownej wizyty. Kuna traktuje to miejsce jako swój rewir i wróci, jeśli nic jej w tym nie przeszkodzi.

PO KRYZYSIE: CO DALEJ

Gdy kuna została odstraszona z poddasza albo samochód jest po naprawie, przychodzi czas na zabezpieczenie na dłużej. W domu to uszczelnienie punktów wejścia, siatka w dachu i regularne dowieszanie odstraszaczy. W samochodzie to dowieszanie świeżych woreczków co trzy miesiące i zaglądanie pod maskę.

Warto też od razu sprawdzić ubezpieczenie. Jeśli polisa obejmuje szkody od kun, zgłoś roszczenie. Jeśli nie obejmuje, dopisz tę opcję przy najbliższej okazji. Bo jeśli kuna była raz, najpewniej spróbuje wrócić. A świadomość, że nawet w najgorszym scenariuszu koszty pokryje ubezpieczyciel, pozwala spać spokojniej.



ROZDZIAŁ 10

PROFILAKTYKA VS KOSZTY NAPRAW

Różnicę między kosztem ochrony a kosztem naprawy najlepiej pokazują konkretne liczby.

KOSZT OCHRONY

Pojedynczy odstraszacz zapachowy to wydatek rzędu kilkunastu złotych. Przy dowieszaniu świeżego woreczka co trzy miesiące to około 6 złotych miesięcznie za jedno miejsce w komorze silnika, czyli około 12 złotych przy zalecanych dwóch. Zestaw to z innymi kosztami utrzymania auta: ubezpieczenie, paliwo, serwis, przeglądy, mycie. Przy tych kwotach to suma, której nie widać.

> Mniej niż kawa na stacji benzynowej.

~6 zł/mies.
KOSZT JEDNEJ ZAWIESZKI

<150 zł/rok
ROCZNY KOSZT OCHRONY AUTA

~12 zł/mies.
PRZY ZALECANYCH DWÓCH ZAWIESZKACH

Przy domu koszt jest nieco wyższy, bo powierzchnia jest większa i potrzeba więcej woreczków. Na typowym poddaszu to wciąż kilkadziesiąt złotych na kwartał. Do tego dochodzi jednorazowy wydatek na siatkę metalową i uszczelnienie podbitki, ale to koszt budowlany, który rozkłada się na całe lata.

KOSZT NAPRAWY

Tu różnica robi się największa. Drobna naprawa kabli w starszym aucie: 200 do 500 złotych. Kilka przewodów z diagnostyką w aucie klasy średniej: 2 do 5 tysięcy. Wiązka lub moduły w nowszym aucie: kilkanaście tysięcy. Poważna naprawa w samochodzie elektrycznym lub hybrydowym: kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy. Strata całkowita pojazdu: dziesiątki tysięcy złotych.

W domach: lokalna naprawa izolacji to kilka tysięcy. Wymiana wełny na większej powierzchni z membraną: kilkadziesiąt tysięcy. Pełna odbudowa dachu: 100 tysięcy i więcej. Do tego koszty pośrednie: wyższe rachunki za ogrzewanie przez zniszczoną izolację, utrata wartości nieruchomości, czas i nerwy, które pochłania cały remont.

PORÓWNANIE KOSZTÓW

Roczny koszt ochrony jednego samochodu odstraszaczami zapachowymi to mniej niż 150 złotych. Jedna naprawa po kunie to minimum kilkaset, często kilka tysięcy, czasem kilkadziesiąt. Stosunek kosztów to jeden do kilkudziesięciu, a w skrajnych przypadkach jeden do kilkuset. Trudno o bardziej jednoznaczną kalkulację.



Artur porównuje to do mycia zębów. Nikt nie kwestionuje sensu codziennej higieny jamy ustnej, choć wielu ludzi nigdy nie miało ubytku. Robimy to, bo wiemy, że koszty leczenia są wielokrotnie wyższe niż koszt pasty i szczoteczki. Z kunami jest tak samo, tylko stawka jest wyższa.

Ubytek w zębie nie grozi pożarem domu ani utratą samochodu.



ROZDZIAŁ 11

PRAWDZIWE HISTORIE

UWAGA

Wszystkie historie są prawdziwe i pochodzą z doświadczeń Kunagone. Zdjęcia w tym rozdziale mają charakter ilustracyjny.

Liczby i porady nabierają innego znaczenia, gdy ilustrują je konkretne historie. Poniższe przypadki pochodzą z doświadczeń zebranych przez Artura w ciągu wielu lat pracy z klientami, mechanikami i dekarzami.

70 tys. zł
STRATA CAŁKOWITA AUTA

20+ tys. zł
FAKTURA Z TESLI

120 tys. zł
NAPRAWA DACHU

SAMOCHÓD ZA 70 TYSIĘCY ZŁOTYCH

Właściciel stosunkowo nowego auta zaparkowanego na osiedlowym parkingu. Kuna wchodziła pod maskę regularnie przez kilka tygodni. Początkowo uszkodziła wygłuszenie, potem przewody. Właściciel zignorował pierwsze sygnały. Gdy w końcu trafił do serwisu, zakres zniszczeń okazał się tak duży, że ubezpieczyciel uznał szkodę za całkowitą. Samochód wart 70 tysięcy złotych przestał być opłacalny do naprawy.

FAKTURA Z TESLI

Samochód elektryczny, nowoczesna technologia, gęsta sieć wiązek elektrycznych. Kuna uszkodziła kluczowe przewody. Naprawa w autoryzowanym serwisie, bo większość niezależnych warsztatów nie bierze się za takie naprawy w autach elektrycznych. Faktura: ponad 20 tysięcy złotych. Sam koszt części pochłonął większość tej kwoty, bo podzespoły w elektryku są droższe i trudniej dostępne niż w klasycznym spalinowym aucie.

DOM ZA 120 TYSIĘCY ZŁOTYCH NAPRAWY

Duży dom jednorodzinny, rozległe poddasze. Kuna zadomowiła się w warstwie izolacji i działała tam przez dłuższy czas, zanim właściciel zorientował się, co się dzieje. Zniszczona wełna mineralna na całej powierzchni, uszkodzona membrana, połać dachu do zdjęcia i odłożenia na nowo. Całkowity koszt naprawy: 120 tysięcy złotych. To najdroższa naprawa po kunie, o jakiej Artur słyszał.

PRZEGRYZIONE KABLE RAZ ZA RAZEM

Ta historia jest szczególna, bo od niej zaczęło się Kunagone. Samochód naprawiany po szkodach kunich wielokrotnie. Każda naprawa kończyła się tak samo: kuna wracała i przegryzała kable ponownie. Klasyczny przypadek naprawy bez zabezpieczenia. Frustracja właściciela była impulsem do szukania rozwiązania, które wreszcie zadziała. I tak powstał produkt, który dziś chroni samochody i domy w całej Polsce.

POWRACAJĄCY PROBLEM NA PODDASZU

Właściciel domu dwukrotnie zlecał naprawę izolacji po kunie. Za każdym razem płacił kilkanaście tysięcy złotych. Za każdym razem dekarz naprawiał zniszczoną wełnę, układał nową, zamykał punkt wejścia. I za każdym razem kuna znajdowała inną drogę. Dopiero połączenie naprawy z montażem siatki metalowej, ułożeniem odstraszaczy i systematyczną kontrolą dało trwały efekt. Trzy podejścia, zanim problem został naprawdę rozwiązany.

Każda z tych historii powtarza ten sam schemat. Problem zlekceważony lub rozwiązany połowicznie. Koszty rosnące z każdym miesiącem zwlekania. I wniosek, który za każdym razem jest taki sam: taniej było zapobiegać.



ROZDZIAŁ 12

CHECKLISTA DO WDROŻENIA

Ten rozdział zbiera w jednym miejscu konkretne kroki, które możesz podjąć od zaraz. Bez teorii, bez tła. Sama lista działań.

Strona obok została przygotowana tak, żeby dało się ją wydrukować. Jedna kartka A4, siedemnaście punktów, kwadraciki do odhaczenia. Przejdź ją z długopisem w ręku, najlepiej jeszcze w tym tygodniu.

CHECKLISTA DO WDROŻENIA

CO SPRAWDZIĆ W DOMU

- [ ] Obejdź dach z zewnątrz. Szukaj szczelin w podbitce, odchylonych dachówek i luk przy kalenicy oraz ścianach szczytowych. Każdy otwór szerokości kilku centymetrów to potencjalne wejście.
- [ ] Sprawdź, czy gałęzie drzew nie sięgają bliżej niż dwa metry od połaci dachu.
- [ ] Sprawdź stan siatki metalowej w dachu. Jeśli jej nie ma, zaplanuj montaż przy najbliższej okazji.
- [ ] Wejdź na poddasze, jeśli masz dostęp. Szukaj odchodów (ciemne, spiralnie skręcone), śladów łap w kurzu, resztek pożywienia i rozerwanej wełny.
- [ ] Nasłuchuj po zmroku, między 22 a 4 w nocy.
- [ ] Zwróć uwagę, czy w górnych pomieszczeniach nie pojawił się nieznany zapach albo nieuzasadniony chłód.
- [ ] Sprawdź polisę. Czy obejmuje szkody od dzikich zwierząt? Czy jest w formule All Risk? Jeśli nie, dodaj tę opcję przy najbliższym odnowieniu.

CO SPRAWDZIĆ W SAMOCHODZIE

- [ ] Otwórz maskę i sprawdź stan wygłuszenia, czyli maty przyklejonej od spodu pokrywy.
- [ ] Poszukaj śladów pazurów na gumowych osłonach i resztek organicznych między elementami silnika.
- [ ] Zajrzyj pod samochód. Ślady łapek w kurzu lub błocie na dolnych osłonach to kolejna wskazówka.
- [ ] Zwróć uwagę na kontrolkę check engine, wycieki pod autem i nietypową pracę silnika.
- [ ] Sprawdź polisę AC. Kuny nie są formalnie gryzoniami, więc definicja w OWU ma znaczenie.

CO WDROŻYĆ OD ZARAZ

- [ ] Samochód: powieś w komorze silnika minimum jedną zawieszkę, najlepiej dwie, po lewej i prawej stronie, z dala od gorącego bloku.
- [ ] Dowieszaj nowe woreczki co trzy miesiące. Stare usuwaj po roku. Zapisuj datę montażu na zawieszce.
- [ ] Dom z poddaszem: rozłóż odstraszacze na poddaszu lub w warstwie izolacji. Sześć woreczków na 80 metrów kwadratowych to minimum.
- [ ] Zaglądaj co jakiś czas pod maskę i sprawdzaj, czy woreczki są całe. Jeśli widać ślady zębów, dowieś kolejne.
- [ ] Jeśli widzisz lub słyszysz jakiekolwiek sygnały obecności kuny, działaj dziś.



ROZDZIAŁ 13
TRZY ZASADY NA SPOKÓJ

Cała ta książka sprowadza się do trzech zasad.

> Jeśli zapamiętasz tylko te trzy zasady, zrobisz więcej niż większość właścicieli domów i samochodów.

1

ZASADA PIERWSZA: UBEZPIECZ SIĘ

Upewnij się, że Twoja polisa, zarówno na dom, jak i na samochód, obejmuje szkody wyrządzone przez kuny. Jeśli nie obejmuje, rozszerz zakres ochrony. Nawet najlepsza prewencja nie daje stuprocentowej gwarancji. Ubezpieczenie działa jak siatka asekuracyjna: nawet najgorszy przebieg wypadków nie kończy się wtedy finansową katastrofą.

2

ZASADA DRUGA: ODSTRASZAJ

Powieś odstraszacz z zapachem drapieżnika pod maską samochodu i w warstwie izolacji na poddaszu, a świeży woreczek dowieszaj co trzy miesiące i odcinaj stare po roku. Koszt takiej ochrony jest symboliczny w porównaniu z potencjalną naprawą.

3

ZASADA TRZECIA: REAGUJ OD RAZU

Jeśli usłyszysz, zobaczysz lub wyczujesz jakikolwiek sygnał obecności kuny, działaj tego samego dnia. Nie odkładaj reakcji w nadziei, że problem sam zniknie. Każdy dzień zwlekania to potencjalnie większe straty.

Te trzy zasady są proste, niedrogie i skuteczne. Nie potrzebujesz do nich specjalistycznej wiedzy ani dużych pieniędzy. Potrzebujesz tylko świadomości, że problem z kunami istnieje, jest powszechny i może spotkać każdego.



ROZDZIAŁ 14
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy kunę można odstraszyć raz na zawsze?

Nie. Artur mówi o tym wprost i uczciwie. Każda kuna ma inny charakter, podobnie jak każdy człowiek. Na część odstraszacz zadziała od razu, na inne potrzeba więcej czasu. Jedynym sposobem, żeby w stu procentach nie mieć problemu z kuną w samochodzie, jest nie mieć samochodu. A z kuną na poddaszu mieć dach zabezpieczony absolutnie szczelnie, co jest trudne nawet dla najlepszego dekarza. Dlatego kluczem jest systematyczność: regularne stosowanie odstraszaczy, kontrola i ubezpieczenie.

Czy odstraszacz zapachowy działa zimą?

Tak. Kuny są aktywne cały rok, a zimą szukają ciepłych schronień szczególnie intensywnie, więc woreczek wisi pod maską także zimą.

Jak długo działa jeden woreczek?

Świeży woreczek dowieszaj co trzy miesiące. Starszych nie trzeba od razu usuwać: zapisz na zawieszce datę montażu i odcinaj te, które wiszą dłużej niż rok. Przy tej zasadzie w jednym miejscu wiszą docelowo cztery woreczki w różnym wieku.

Czy kuna może zaatakować człowieka?

Kuna sama nie atakuje ludzi i na ich widok zwykle ucieka, ale złapana lub osaczona może ugryźć. Zdarza się natomiast, że walczy z kotami, zwłaszcza na dachach i wyższych partiach budynków, gdzie oba gatunki się spotykają. Z psami kuna raczej unika konfrontacji, uciekając na drzewo.

Czy kuna atakuje wszystkie marki samochodów?

Tak. Nie ma marki, o której by nie słyszano. Dotyczy to aut niemieckich, japońskich, koreańskich i amerykańskich. Mit o tym, że producenci dodają do kabli soję, która przyciąga kuny, nie znajduje potwierdzenia w praktyce. Kuny niszczą samochody niezależnie od marki i rodzaju izolacji przewodów.

Ile kosztuje ochrona miesięcznie?

Około 6 złotych miesięcznie za jedno miejsce, w którym co kwartał dowieszasz świeży woreczek, czyli około 12 złotych przy zalecanych dwóch. W skali roku poniżej 150 złotych. W skali potencjalnej naprawy to kwota pomijalna.

Czy warto jednocześnie stosować odstraszacz zapachowy i ultradźwiękowy?

Można łączyć metody. Ultradźwięki mogą być dodatkową warstwą ochrony, choć ich skuteczność jest niejednoznaczna. Jeśli budżet na to pozwala i zależy Ci na wielotorowym zabezpieczeniu, połączenie obu metod nie zaszkodzi. Ważne, żeby nie polegać wyłącznie na ultradźwiękach. Podstawą powinien zostać odstraszacz zapachowy Kunagone, a ultradźwięki mogą go najwyżej uzupełniać.



NA KONIEC
ZANIM ZAMKNIESZ TĘ KSIĄŻKĘ

Napisaliśmy tę książkę po to, żeby oszczędzić Ci nauki na własnych błędach. Problem z kunami jest powszechny, kosztowny i wciąż niedoceniany. Większość ludzi dowiaduje się o nim dopiero wtedy, gdy przyjdzie faktura z serwisu albo dekarz rozłoży ręce nad zniszczonym poddaszem.

Nie musi tak być. Wiedza, którą tutaj zebraliśmy, pochodzi z lat doświadczeń, z rozmów z mechanikami i dekarzami, z tysięcy historii klientów, którzy zmierzyli się z tym problemem. Wielu zareagowało za późno, inni działali chaotycznie. Ale ci, którzy podeszli do sprawy świadomie, połączyli prewencję z zabezpieczeniem i ubezpieczeniem, znacznie ograniczyli ryzyko kolejnych szkód.

Artur mówi, że czuje się zobowiązany edukować i docierać do ludzi z informacją o skali problemu. Na początku była to przygoda biznesowa. Dziś, po latach pracy, milionach sprzedanych produktów i tysiącach rozmów z klientami, to coś więcej. To poczucie, że dajemy ludziom rozwiązanie przystępne cenowo i proste w użyciu.

Zabezpiecz dach, powieś odstraszacz pod maską, sprawdź polisę i nie odkładaj reakcji na pierwsze sygnały. Żadna z tych rzeczy nie jest trudna ani droga, a razem kosztują mniej niż jedna wizyta w serwisie.

DODATEK
ŹRÓDŁA I METODOLOGIA

Zdjęcia szkód i część zdjęć kun w tym poradniku to ilustracje poglądowe.

Ten poradnik łączy publicznie dostępne źródła z wieloletnim doświadczeniem Kunagone, relacjami użytkowników oraz rozmowami z mechanikami i dekarzami. Tam, gdzie powołujemy się na badania, podajemy je poniżej. Tam, gdzie piszemy „z naszych doświadczeń wynika", mówimy o praktyce, a nie o publikacji naukowej.

NAJWAŻNIEJSZE ŹRÓDŁA

- Herr J., Schley L., Roper T.J. (2009), European Journal of Wildlife Research 55: 471-477. Dwuletnia telemetria 13 kun domowych w Luksemburgu, patrolowanie i znakowanie zaparkowanych samochodów.
- Seiler A., Krüger H.-H., Festetics A. (1994), Zeitschrift für Säugetierkunde 59: 58-60. Obserwacja jednego samca: wzrost aktywności o 75,4 procent przy zapachu obcej kuny.
- GDV, niemiecki związek ubezpieczycieli, dane za 2024 rok: około 252 tysięcy szkód i 157 milionów euro wypłat, średnio około 620 euro na szkodę.
- AXA Szwajcaria (2022), statystyki szkód kunich, 15,5 do 17 tysięcy zgłoszeń rocznie.
- Strączyński i in. (2026), Ecology and Evolution 16(9). Badanie wśród krakowskich mechaników, skala i sezonowość szkód w Polsce.
- Plank & Biró (2021), dane z Węgier na temat sezonowości szkód i skuteczności domowych metod.
- Schumake (1995), przegląd USDA, oraz Bomford i O'Brien (1990). Skuteczność ultradźwięków i tempo przyzwyczajania się zwierząt.
- Zalecenia klubów motoryzacyjnych ADAC, ÖAMTC i TCS dotyczące mycia komory silnika, osłon przewodów i urządzeń elektrycznych.
- VAB, belgijska pomoc drogowa: liczba interwencji po kunach od 2016 roku.
- Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej: pożary pojazdów w 2022 roku oraz udział instalacji elektrycznych w pożarach budynków.
- Rozporządzenie w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne, status kun w polskim prawie łowieckim.

CHCESZ GOTOWE ROZWIĄZANIE, KTÓRE DZIAŁA W PRAKTYCE?

Odstraszacze Kunagone to sierść kilku psów w woreczku. Bez prądu, bez montażu, ponad 2 miliony sprzedanych sztuk.

KUNAGONE.PL/SKLEP

Taniej jest zapobiegać

KUNAGONE